

Topic 12 三相交流を新幹線へ渡す

電験二種 一次「理論」 / 平衡三相回路・YΔ・三相電力

1. このテーマで電験は何を問うか

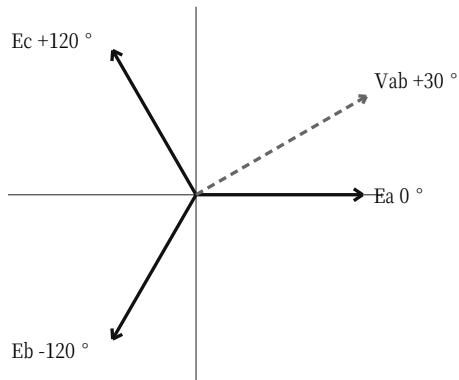
平衡三相交流を複素ベクトルで表し、Y結線とΔ結線で相量から線間量・線量へ変換できることを目標にする。固定過去問では、120°ずれた相電圧から線間電圧を作り、Δ負荷の枝電流を求め、最後に枝電流をベクトル合成して線電流を求める。したがって√3の関係だけでなく、「120°ずれた二つのベクトルの差から√3と30°が生じる」ことを理解する。

記号	意味・単位	本Topicでの使い方
V_{ϕ}	相電圧 [V]	1相分に加わる電圧
V_L	線間電圧 [V]	2本の線の間の電圧
I_{ϕ}	相電流 [A]	1相分・1枝分の電流
I_L	線電流 [A]	電源線を通る電流
Z_{ϕ}	1相分の負荷インピーダンス [Ω]	$I_{\phi} = V_{\phi} / Z_{\phi}$
ϕ	相電圧と相電流の位相差	三相有効電力の $\cos \phi$

2. 平衡三相交流と正相順

正相順 a→b→c を基準にすると、相電圧は $E_a = E \angle 0^\circ$ 、 $E_b = E \angle -120^\circ$ 、 $E_c = E \angle +120^\circ$ と表せる。三つは大きさが等しく120°ずつ離れるので $E_a + E_b + E_c = 0$ となる。

平衡三相のベクトル関係



$$\begin{aligned} E_a &= E \angle 0^\circ \\ E_b &= E \angle -120^\circ \\ E_c &= E \angle +120^\circ \\ E_a + E_b + E_c &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{ab} &= E_a - E_b \\ &= \sqrt{3} E \angle 30^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y: V_L &= \sqrt{3} V_{\phi}, \quad I_L = I_{\phi} \\ \Delta: V_L &= V_{\phi}, \quad I_L = \sqrt{3} I_{\phi} \end{aligned}$$

線間電圧は二つの相電圧の「差」である。 $V_{ab} = E_a - E_b = E(1 - e^{-j2\pi/3}) = \sqrt{3} E \angle 30^\circ$ 。Y結線では $V_L = \sqrt{3} V_{\phi}$ となり、線間電圧は対応する相電圧より30°進む。

3. Y結線・Δ結線の相量と線量

結線	電圧関係	電流関係	位相関係
Y	$V_L = \sqrt{3} V_\phi$	$I_L = I_\phi$	線間電圧は対応相電圧より 30° 進む
Δ	$V_L = V_\phi$	$I_L = \sqrt{3} I_\phi$	線電流は対応枝電流より 30° 遅れる

Y結線では各線に1相分の電流がそのまま流れる。線間電圧 V_L が与えられた場合は $V_\phi = V_L / \sqrt{3}$ へ戻してから $I_\phi = V_\phi / Z_\phi$ を使う。

Δ結線では各枝が線間に直接接続されるので $V_L = V_\phi$ 。線電流は接続点に集まる二つの枝電流のベクトル差で、枝電流を $a \rightarrow b$ 、 $b \rightarrow c$ 、 $c \rightarrow a$ と定義すると $I_a = I_{ab} - I_{ca}$ 。平衡時は $|I_L| = \sqrt{3} |I_\phi|$ となる。

4. Δ負荷を複素ベクトルで解く手順

- 1) E_a, E_b, E_c を 120° ずれた複素ベクトルで置く。
- 2) $V_{ab} = E_a - E_b$ 、 $V_{bc} = E_b - E_c$ 、 $V_{ca} = E_c - E_a$ で線間電圧を求める。
- 3) Δでは線間電圧が各枝の相電圧なので $I_{ab} = V_{ab} / Z_\phi$ などで枝電流を求める。
- 4) 接続点で $I_a = I_{ab} - I_{ca}$ などを使い線電流を求める。
- 5) 最後に $|I_L| = \sqrt{3} |I_\phi|$ になっているか検算する。

5. 平衡三相有効電力

1相分の有効電力は $P_\phi = V_\phi I_\phi \cos \phi$ 。三相合計は

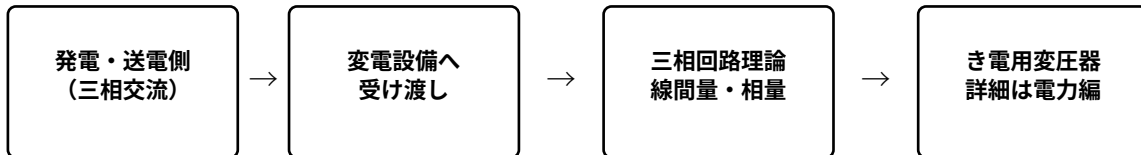
$$P = 3 V_\phi I_\phi \cos \phi = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$$

Yでは $V_\phi = V_L / \sqrt{3}$ 、 $I_\phi = I_L$ 、Δでは $V_\phi = V_L$ 、 $I_\phi = I_L / \sqrt{3}$ を代入すると、どちらも同じ線間量の式に到達する。

6. 本試験での解法アルゴリズム

1) 平衡三相か確認 → 2) Y/Δを確認 → 3) 与えられた量が相量か線量か区別 → 4) 相順と電流方向を決める → 5) Y/Δの関係式を適用 → 6) 必要ならベクトル差を直接計算 → 7) 電力式を適用 → 8) $120^\circ \cdot 30^\circ \cdot \sqrt{3}$ の関係で検算。

頻出ミス: V_L と V_ϕ の取り違い、Y/Δで $\sqrt{3}$ を掛ける側の逆転、Δ線電流を算術和で求める、 $V_{ab} = E_a - E_b$ の順序を逆にする、電流方向を定めず $I_a = I_{ab} - I_{ca}$ を暗記する、線間量と相量を三相電力式で混在させる。



7. 3段階例題

例題1 基礎 - Y結線の線間電圧

正相順の平衡三相Y電源で相電圧 $V_\phi=200\text{ V}$ 。 V_{ab} の大きさと E_a に対する位相を求める。

$E_a=200\angle 0^\circ\text{ V}$, $E_b=200\angle -120^\circ\text{ V}$
 $V_{ab}=E_a-E_b=200(1-e^{-j2\pi/3})=200\sqrt{3}\angle 30^\circ$
よって $|V_{ab}|=346.4\text{ V}$ 、 V_{ab} は E_a より 30° 進む。 検算: $V_L=\sqrt{3}V_\phi=346.4\text{ V}$ 。

例題2 本試験標準 - Δ 抵抗負荷の線電流と三相電力

線間電圧 $V_L=200\text{ V}$ の平衡三相電源に、各枝 $R=20\ \Omega$ の平衡 Δ 抵抗負荷を接続する。枝電流、線電流、三相有効電力を求める。

Δ では $V_\phi=V_L=200\text{ V}$ 。 $I_\phi=V_\phi/R=10\text{ A}$ 。
 $I_L=\sqrt{3}I_\phi=17.32\text{ A}$ 。抵抗負荷なので $\cos\phi=1$ 。
 $P=\sqrt{3}V_L I_L \cos\phi=\sqrt{3}\times 200\times 17.32=6000\text{ W}$ 。
別計算 $P=3V_\phi I_\phi=3\times 200\times 10=6000\text{ W}$ と一致する。

例題3 複合・ひっかけ - 相電圧から Δ 線電流までベクトルで求める

$E_a=100\angle 0^\circ\text{ V}$ 、 $E_b=100\angle -120^\circ\text{ V}$ 、 $E_c=100\angle 120^\circ\text{ V}$ の正相順Y電源に、各枝 $R=10\ \Omega$ の平衡 Δ 抵抗負荷を接続する。a線の線電流 I_a を求める。

$V_{ab}=E_a-E_b=100\sqrt{3}\angle 30^\circ\text{ V}$
 $V_{ca}=E_c-E_a=100\sqrt{3}\angle 150^\circ\text{ V}$
 $I_{ab}=10\sqrt{3}\angle 30^\circ\text{ A}=15+j8.660\text{ A}$
 $I_{ca}=10\sqrt{3}\angle 150^\circ\text{ A}=-15+j8.660\text{ A}$
 $I_a=I_{ab}-I_{ca}=30+j0\text{ A}=30\angle 0^\circ\text{ A}$

枝電流の大きさは 17.32 A なので $\sqrt{3}\times 17.32=30.0\text{ A}$ 。 $I_L=\sqrt{3}I_\phi$ と一致し、 I_{ab} が 30° 、 I_a が 0° なので、線電流は対応する枝電流より 30° 遅れることも確認できる。

例題で必ず見る点

式を選ぶ前に「Yか Δ か」「相量か線量か」「ベクトル差の向きはどう定義したか」を明示する。数値が合っても、ここが曖昧なら同型問題に再利用できない。

8. 固定過去問への接続

品質ゲート対象は H23 一次「理論」問6

(1)～(5)。固定範囲だけで完答できる1問・5小問を採用し、範囲外体系を必要とする候補は数合わせで採用しない。

固定要求	教材内の対応
120°位相差・正相順	§ 2 / ベクトル図 / 例題1・3
三相相電圧の複素ベクトル表示	§ 2 / 例題1・3
線 対 々 無(-) 短絡	